



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

INFB6074 - INFRAESTRUCTURA PARA C. DE DATOS
INGENIERÍA CIVIL EN CIENCIA DE DATOS

ACTIVIDAD SEMANA 2: *Investigación y*
Benchmarking de Jerarquía de Memoria e I/O

Dr. Ing. Michael Miranda Sandoval

15 de abril de 2026

ACTIVIDAD SEMANA 2:

Integrantes (individual o parejas, máximo 2 integrantes):

Nombre:

Email:

Nombre:

Email:

- **Inicio formal de la actividad:** Semana 2 - Clases 1 y 2.
- **Modalidad:** Individual o parejas (máximo 2 integrantes).
- **Duración estimada:** 2 semanas.

1. Instrucciones

Esta actividad está diseñada para que el estudiante investigue y experimente el impacto de la jerarquía de memoria, la I/O y los patrones de acceso a datos en el rendimiento de operaciones típicas de Data Science. El trabajo combina una fase de investigación teórica con una fase práctica de benchmarking en Python, seguida de un informe técnico y análisis de resultados.

Indicaciones generales:

- La actividad puede ser realizada de forma individual o en parejas (máximo 2 integrantes).
- Siga las tres partes de la actividad: investigación teórica, aplicación práctica en Python y síntesis del informe final.
- Documente el entorno experimental: hardware, sistema operativo, versiones de Python y librerías, y características de almacenamiento.
- Use código original; se permite utilizar librerías estándar, pero la implementación experimental debe ser propia.
- Cite correctamente todas las fuentes consultadas y declare el uso de herramientas de apoyo como IA o ejemplos externos.
- Entregue un informe claro y bien organizado, código funcional, datos de experimentos y visualizaciones integradas.

Lee atentamente cada sección y organiza tu trabajo para cubrir todos los objetivos de aprendizaje: jerarquía de memoria, almacenamiento, acceso secuencial vs aleatorio, cuellos de botella y arquitecturas batch vs streaming.

2. Etapas de la Actividad

1. **Parte 1 - Investigación teórica:** Elaborar un documento técnico que describa la jerarquía de memoria, la localidad temporal y espacial, y las arquitecturas de procesamiento de datos (batch, streaming e híbrida).
2. **Parte 2 - Aplicación práctica en Python:** Implementar los benchmarks y experimentos solicitados, generar resultados cuantitativos y visualizar las métricas obtenidas.

3. **Parte 3 - Informe y análisis final:** Sintetizar los hallazgos en un informe técnico que incluya resumen ejecutivo, metodología, resultados, discusión y conclusiones.

Detalles de la parte práctica:

- 2.1. **Configuración del entorno experimental:** Documentar el sistema con Python, NumPy, Pandas, Matplotlib y psutil; registrar CPU, memoria, sistema operativo y rutas de almacenamiento.
- 2.2. **Experimento A - Jerarquía de memoria:** Comparar tiempos de operaciones en memoria y en disco para distintos tamaños, calcular throughput y observar diferencias entre RAM y almacenamiento secundario.
- 2.3. **Experimento B - Acceso secuencial vs acceso aleatorio:** Generar archivos de prueba en CSV y Parquet, medir lecturas secuenciales y aleatorias, y comparar eficiencia por formato.
- 2.4. **Experimento C - Detección de cuellos de botella:** Simular un pipeline de ingesta, transformación y almacenamiento, medir tiempos por etapa y determinar el cuello de botella principal.
- 2.5. **Experimento D - Batch vs streaming:** Simular ambos modos de procesamiento, evaluar latencia y throughput para distintos tamaños de lote y decidir cuándo conviene cada arquitectura.

Requisitos adicionales:

- Ejecutar al menos 5 tamaños diferentes en el Experimento A.
- Comparar CSV y Parquet en el Experimento B y documentar cuál es más eficiente para cada tipo de acceso.
- Diseñar al menos 6 configuraciones distintas en el Experimento C.
- Probar varios tamaños de lote en el Experimento D: 100, 500, 1000 y 5000.
- Incluir conclusiones específicas sobre cuellos de botella, latencia, throughput y recomendaciones prácticas.

3. Productos Esperados

Los entregables deben evidenciar la ejecución completa de la investigación teórica, los experimentos prácticos y el análisis de resultados. Se espera un conjunto ordenado que permita reproducir los experimentos y validar las conclusiones.

- Informe técnico en PDF con el análisis teórico, metodología, resultados, visualizaciones y conclusiones.
- Código fuente en Python (.py o .ipynb) que implemente los cuatro experimentos y permita reproducir los resultados.
- Datos de experimentos y resultados tabulares (CSV o formatos similares).
- Visualizaciones de los benchmarks y comparaciones en formato PNG o integradas en el informe.
- Documentación del entorno experimental y del hardware utilizado.
- Repositorio con todos los archivos de entrega y un README con instrucciones de ejecución.

3.1 Estructura mínima del informe final

- a. **Portada:** Título, nombre(s), fecha, curso y actividad.
- b. **Resumen Ejecutivo:** Síntesis de los objetivos, la metodología y los hallazgos más importantes.
- c. **Marco Teórico:** Descripción de la jerarquía de memoria, localidad temporal y espacial, y arquitecturas batch vs streaming.
- d. **Metodología Experimental:** Definición del entorno, diseño de los experimentos y variables controladas.
- e. **Resultados:** Tablas, métricas y gráficos de los experimentos A, B, C y D.
- f. **Análisis y Discusión:** Interpretación de los resultados, comparación con la teoría y evaluación de cuellos de botella.
- g. **Conclusiones y Recomendaciones:** Respuestas a las preguntas de reflexión y aportes prácticos.
- h. **Anexos y Referencias:** Código relevante, datos crudos y fuentes consultadas.

3.2 Estructura mínima del repositorio y entrega

- a. **README:** Instrucciones para ejecutar el código y reproducir los experimentos.
- b. **Código Python:** Scripts o notebooks organizados y documentados.
- c. **Datos:** Resultados de los experimentos y métricas en archivos legibles.
- d. **Visualizaciones:** Gráficos comparativos de memoria vs disco, acceso secuencial vs aleatorio, pipeline y arquitecturas.
- e. **Entorno experimental:** Registro de hardware, sistema operativo, versiones de librerías y fecha de ejecución.
- f. **Informe final:** Documento PDF con la narrativa completa del trabajo.

3.3 Recomendaciones y observaciones adicionales

- a) Mantener una redacción formal, clara y precisa.
- b) Numerar todas las figuras, tablas y anexos, y referenciarlos en el texto.
- c) Revisar ortografía y coherencia antes de la entrega.
- d) Documentar claramente las condiciones del experimento: hardware, sistema operativo, versiones de librerías y tipo de almacenamiento.
- e) Incluir análisis cuantitativo de latencia, throughput, diferencias de rendimiento y cuellos de botella.
- f) Citar las fuentes consultadas y declarar el uso de IA o código ajeno cuando corresponda.
- g) La copia de trabajo ajeno será considerada plagio y sancionada según normativa institucional.

4. Rúbrica de Evaluación

La evaluación considera la profundidad de la investigación, la calidad de la implementación, el rigor experimental, el análisis de resultados y la presentación del informe.

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Suficiente (2)	Insuficiente (1)
A. Investigación teórica (30 %)				
Jerarquía de memoria y conceptos	Preciso, completo y bien explicado.	Correcto con algunos detalles adicionales.	Parcialmente correcto con omisiones.	Incompleto o incorrecto.
Localidad y arquitecturas de datos	Relaciona teoría con ejemplos relevantes.	Buena explicación con ejemplos limitados.	Conceptos superficiales.	No demuestra comprensión.
B. Implementación y reproducibilidad (25 %)				
Código funcional y organizado	Funcional, estructurado y documentado.	Funcional con organización aceptable.	Funcional parcial o con errores menores.	No funcional o sin documentación.
Reproducibilidad del experimento	Entorno claro y resultados reproducibles.	Entorno descrito, con leves dudas.	Información incompleta.	No es reproducible.
C. Diseño experimental (15 %)				
Variedad de configuraciones	Cubre todos los experimentos y tamaños requeridos.	Cubre la mayoría de experimentos.	Cubre algunos experimentos.	Configuración insuficiente.
Control de variables y metodología	Metodología rigurosa y consistente.	Metodología adecuada.	Metodología básica.	Metodología deficiente.
D. Análisis de resultados (20 %)				
Interpretación y conclusiones	Análisis profundo y bien fundamentado.	Buen análisis con algunos puntos débiles.	Análisis básico.	Análisis pobre o ausente.
Identificación de cuellos de botella y recomendaciones	Conclusiones claras y aplicables.	Conclusiones válidas pero limitadas.	Puede ser relevante, pero poco concreta.	Sin conclusiones útiles.
E. Presentación y formato (10 %)				
Claridad y estructura del informe	Informe ordenado y profesional.	Informe adecuado con detalles menores.	Informe poco ordenado.	Informe desordenado o difícil de leer.
Visualizaciones y documentación	Gráficos claros y bien integrados.	Gráficos aceptables.	Gráficos insuficientes o poco claros.	Sin visualizaciones relevantes.

Cuadro 1: Rúbrica de evaluación detallada - Actividad de benchmarking de memoria e I/O

Escala de evaluación:

- 90–100: Excelente.
- 80–89: Muy bueno.
- 70–79: Bueno.
- 60–69: Suficiente.
- Menos de 60: Insuficiente.

Referencias Bibliográficas

1. Streamlit. *Documentación oficial de Streamlit*. Recuperado de <https://docs.streamlit.io>
2. Docker. *Documentación oficial de Docker*. Recuperado de <https://docs.docker.com>
3. Apache Spark. *Documentación oficial de Apache Spark*. Recuperado de <https://spark.apache.org/docs/>
4. Hwang, K., Dongarra, J., & Fox, G. (2013). *Distributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of Things*. Morgan Kaufmann.
5. Tanenbaum, A. S., and Steen, M. van. (2017). *Distributed Systems* (3rd ed.). Pearson.
6. Hackster.io. Recuperado de <https://www.hackster.io>
7. Stack Overflow. Recuperado de <https://stackoverflow.com>
8. GitHub Copilot. Recuperado de <https://github.com/features/copilot>
9. OpenAI. ChatGPT. Recuperado de <https://chat.openai.com>
10. Google. Gemini. Recuperado de <https://gemini.google.com>
11. Deepseek. Recuperado de <https://www.deepseek.com>
12. Grok. Recuperado de <https://grok.x.ai>
13. HuggingChat. Recuperado de <https://huggingface.co/chat>
14. Repositorios de ejemplos y buenas prácticas en GitHub. Recuperado de <https://github.com>